

Projet C++ - Ultimate Tic-Tac-Toe

A3 Alternant

Florent DIEDLER

15/03/2026

MAJ le 21/04/2026

Sommaire

Présentation	3
Règles du jeu	4
Cahier des charges.....	8
Validation d'un niveau.....	8
Modes de jeu.....	8
Timeout	9
Consignes.....	10

Présentation

Ultimate Tic-Tac-Toe est une version beaucoup plus compliquée du célèbre jeu du Morpion (ou Tic-Tac-Toe en anglais). Le principe général est le même et pour gagner, il faut aligner 3 symboles identiques horizontalement, verticalement ou en diagonale.

Pour plus d'information sur ce jeu, vous pouvez consulter la fiche Wikipédia (en anglais) : https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_tic-tac-toe

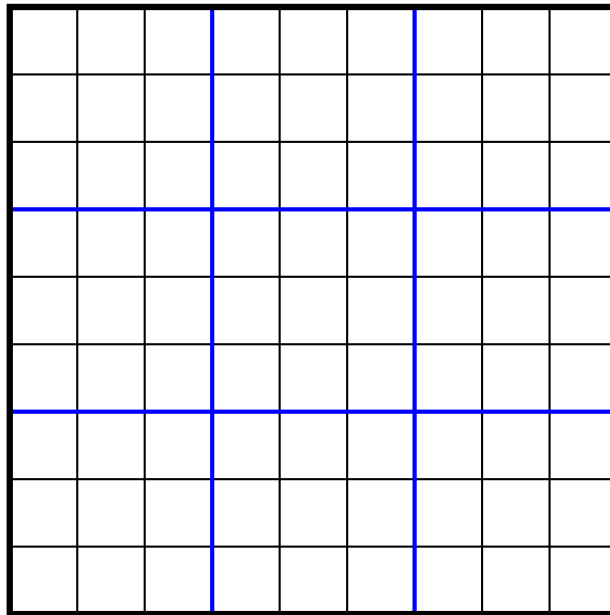
Il n'existe à ce jour pas de stratégies claires pour gagner à ce jeu. Ce jeu est donc très intéressant à étudier au niveau IA.

Règles du jeu

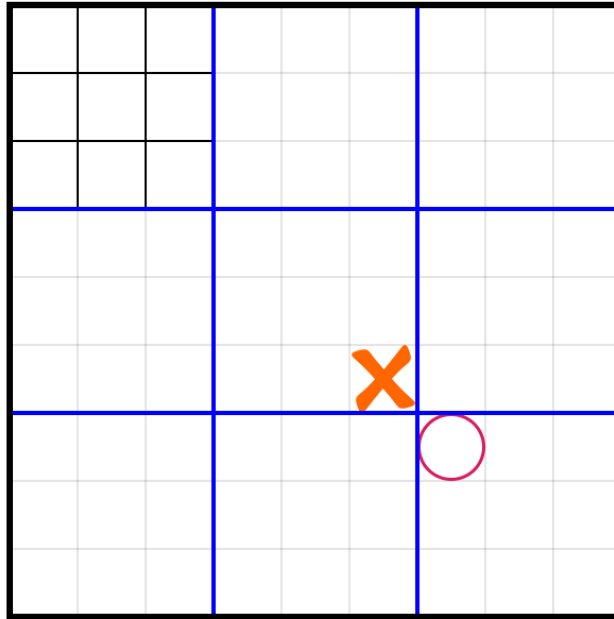
Ultimate Tic Tac Toe est un jeu à deux joueurs dont le but est d'aligner 3 symboles identiques sur la grille principale comme dans le jeu original Tic-Tac-Toe.

Le jeu est constitué de 9 petites grilles de Tic-Tac-Toe. Voici les règles à respecter :

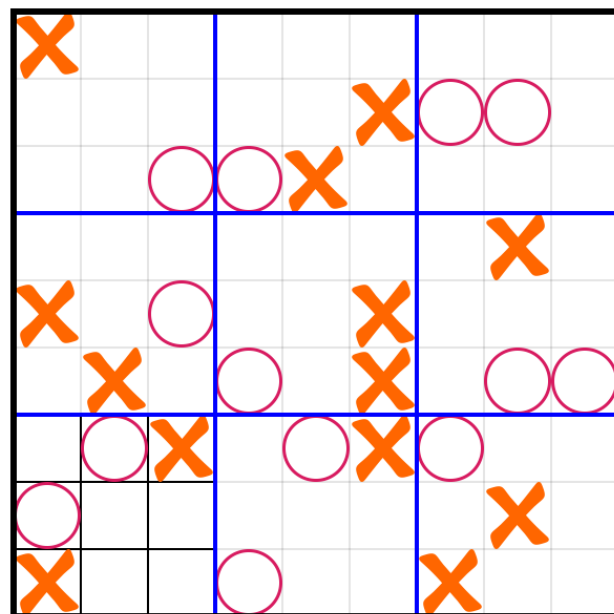
- Le premier joueur peut jouer dans n'importe quelle grille (9 grilles et 9 possibilités par grille donc le premier coup a 81 possibilités)



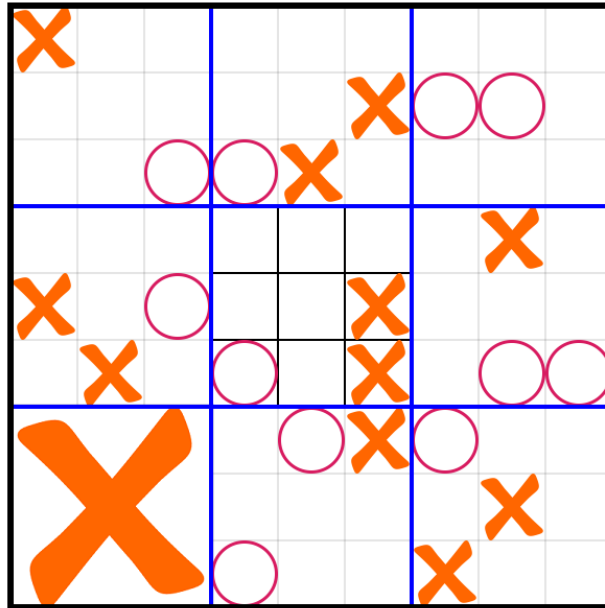
- Le joueur suivant doit jouer dans la petite grille qui dépend de la position du coup précédent. Dans la grille suivante, le joueur avec les « ronds » a joué en haut à gauche, le joueur ayant les « croix » devra donc jouer obligatoirement dans la petite grille en haut à gauche. S'il joue au centre de cette grille alors le joueur suivant sera « envoyé » dans la grille centrale.



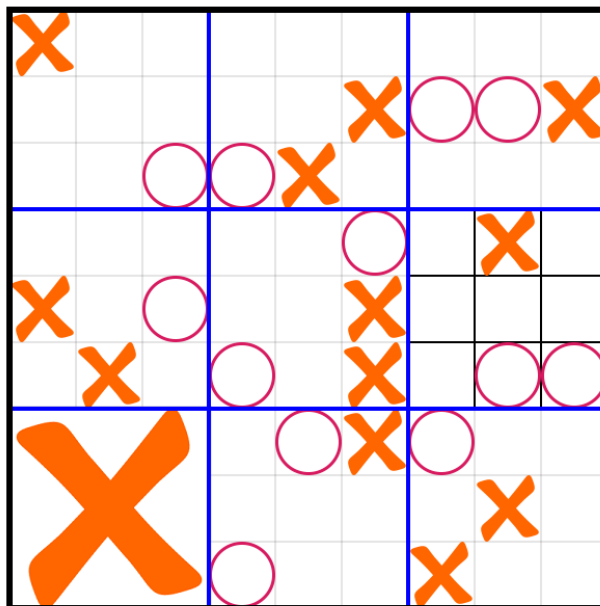
- Quand un joueur gagne une petite grille alors il n'est plus possible de jouer dans cette petite grille. Ici, c'est au joueur avec les « croix » de jouer. S'il joue au centre de la petite grille alors il gagne cette grille car il aura aligné 3 « croix » en diagonal.



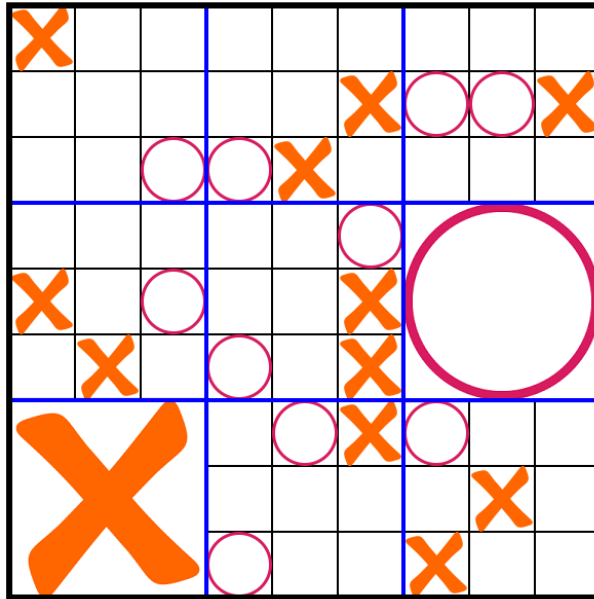
Voilà la situation après avoir joué le coup.



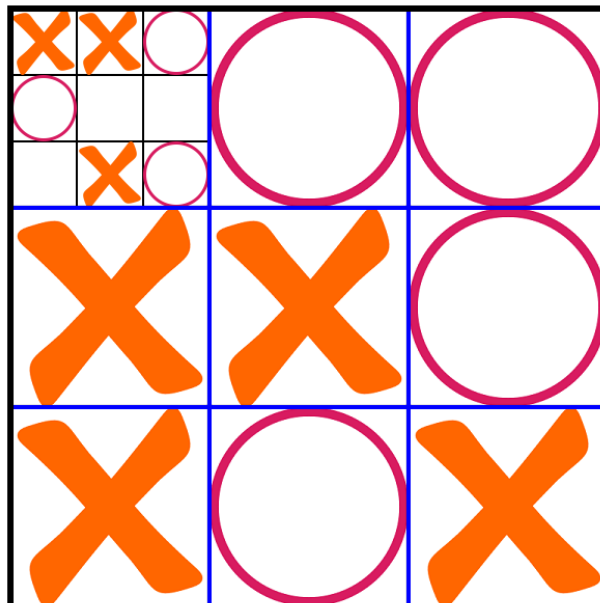
- Si un joueur est envoyé vers une petite grille déjà terminée ou avec aucun coup légal (les 9 cases sont déjà occupées par un symbole) alors il peut choisir n'importe qu'elle autre petite grille pour son prochain coup. Ici, le joueur avec les « ronds » peut gagner la petite grille en jouant en bas à gauche.



Le joueur avec les « croix » est donc envoyé sur une grille déjà terminée. Il peut donc choisir n'importe quelle grille pour son prochain coup.



- Le vainqueur est celui qui a réussi à gagner 3 petites grilles horizontalement, verticalement ou en diagonale.



A la fin de la partie, si aucun joueur n'a réussi à aligner 3 symboles identiques horizontalement, verticalement ou en diagonale sur la grille principale alors c'est le joueur qui a gagné le maximum de petites grilles qui gagne sinon c'est une égalité.

Il existe différentes règles sur internet pour ce jeu. Il faut donc bien faire attention à bien respecter les règles ci-dessus.

Cahier des charges

Cette année, j'ai décidé de faire un projet original où le but est de coder une IA qui va affronter différentes IA que j'aurais codé.

L'interface graphique sera fournie sous forme d'une librairie compatible avec GCC et CodeBlocks. J'essayerai de fournir aussi une librairie compatible avec Visual Studio si j'ai le temps.

L'installation de la librairie sous CodeBlocks sera vue en TP. Afin de pouvoir utiliser la librairie, il faudra aussi installer les DLL d'Allegro. Pour rappel, les étapes sont les suivantes :

- Télécharger les DLL d'Allegro sur le site officiel (vous n'aurez besoin que des DLL suivantes : allegro_font-5.2.dll, allegro_ttf-5.2.dll, allegro_image-5.2.dll, allegro_primitives-5.2.dll et allegro-5.2.dll)
- Télécharger le projet Template sur DVL et l'extraire dans le dossier de votre choix (le « Bureau » Windows par exemple)
- Copier / coller les DLL dans le répertoire contenant le fichier « .cbp » de CodeBlocks

Validation d'un niveau

Voilà les différents niveaux des IA :

- Faciles : EASY_1 et EASY_2
- Intermédiaires : MEDIUM_1 et MEDIUM_2
- Difficiles : HARD_1 et HARD_2
- Très difficiles : VERY_HARD_1 et VERY_HARD_2

Pour valider un niveau, il faudra gagner **au minimum 80% des matches** en mode « Arène »

Attention, les égalités ne sont pas comptabilisés dans le pourcentage de victoire.

Modes de jeu

Il existe deux modes de jeu :

- « Debug » : ce mode de jeu permet de retirer l'aléatoire des coups de l'IA afin de permettre de débogger son programme plus facilement. Il est aussi possible de choisir si on souhaite jouer en premier ou en second. Les « timeouts » ne sont pas pris en compte mais sont quand même calculés afin de vous aider à voir le temps de réponse de vos coups.
- « Arena » : ce mode de jeu est l'unique mode **permettant de valider un niveau**. Dans ce mode, les deux joueurs jouent 100 parties dont 50 parties avec les « croix » et 50 parties avec les « ronds ». Les « timeouts » sont activés dans ce mode de jeu.

Timeout

Pour donner votre coup à jouer, vous serez limité en temps. Si vous dépassez le temps imparti alors votre coup sera invalidé et vous perdrez la partie en cours. Puis une nouvelle partie démarrera automatiquement.

Actuellement, les « timeouts » sont configurés de cette manière pour chaque coup :

- Faciles : 500 ms
- Intermédiaires : 400 ms
- Difficiles : 300 ms
- Très difficiles 200 ms

Le timeout pour le 1^{er} coup est exceptionnellement fixé à 1000 ms afin de laisser le temps de faire d'éventuels pré-calculs.

Après réflexion, j'ai décidé de retirer le système de timeout. Les timeouts sont toujours présents à titre indicatif pour vous aider à optimiser vos algorithmes.

En cas de timeout, la partie continuera avec, en mode « Debug », une ligne en rouge vous indiquant qu'un timeout a été détecté.

Consignes

Vous devez réaliser une IA la plus puissante possible et essayer de valider la maximum de niveaux. Le langage de programmation est imposé : C++ en POO obligatoire... (il est interdit de code en "C" dans un projet C++).

Votre code devra être modulaire, respecter les interfaces et bien commenté ! Cette partie sera notée sur 20 points .

Un code qui ne compile pas ou qui plante au démarrage ne vaut pas plus de 10/20. Tester donc votre programme avant de le déposer sur DVL...

Votre travail sera jugé sur les critères suivants :

- Le respect rigoureux des règles du jeu énoncées précédemment
- La qualité du code de votre IA et ses performances
- La modularité de votre conception
- La bonne répartition des tâches entre les membres de l'équipe
- ...

Le rendu se fera exclusivement via DVL avant la date limite (la deadline sera écrite sur la page DVL). Tout retard sera pénalisé par **2 points** par jour de retard.

L'oral se fera sous forme d'une soutenance d'environ 10 minutes par équipe. Il n'est pas nécessaire de préparer un PowerPoint.

Merci de préparer les points suivants pour l'oral :

- La présentation rapide de vos choix de programmation (structures de données, conteneurs de la STL, optimisations de votre code...)
- La présentation en live de vos algorithmes sur le niveau de difficulté le plus élevé que vous avez réussi à atteindre
- La répartition des tâches
- Une conclusion brève : difficultés, bilan collectif et individuel